

Sistemas informáticos

Clase 5. COMPONENTES DE UN SI (3)

Profesora Ana Ibis López Vara
anaibis.lopez@ufv.es

Clase 5

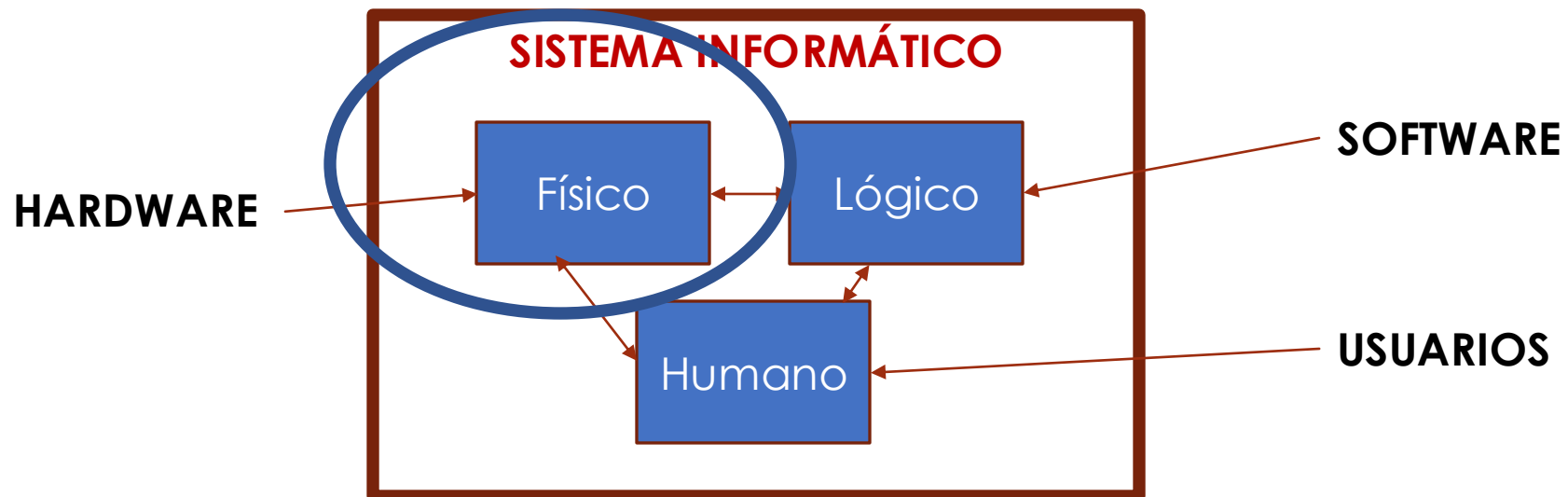
Objetivos de la clase

Identificar los
componentes
físicos de un
ordenador

Conocer su
función y criterios
de selección

¿Qué es un Sistema informático?

- Un sistema informático es un conjunto de elementos interrelacionados que hace posible el **tratamiento automático de la información**.
- Es el sistema **encargado de recoger datos, procesarlos y transmitir la información** una vez procesada.
- Componentes:



DISPOSITIVOS INTERNOS (dentro del CHASIS)		DISPOSITIVOS EXTERNOS			
		PERIFÉRICOS DE ENTRADA	PERIFÉRICOS DE SALIDA	PERIFÉRICOS DE E/S	SOPORTES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO
PLACA BASE	CPU, memoria RAM, memoria caché, circuitos ROM (Chip BIOS y otros), chipset, puertos de comunicación, buses y ranuras (Interfaz PCI, PCI-Express, EIDE, USB, AGP.)	Teclado Ratón Joystick	Pantalla VideoProyector Impresora	Dispositivos de redes (módem, hub, switch, router, etc.) Impresoras Multifuncionales	Memorias USB Discos duros externos Tarjetas de memoria flash.
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO	Disco(s) Duro(s), unidad de disquete, lector/grabador de CD y/o DVD, lector de tarjetas, etc.	Escáner Micrófono	Plotter	Pantallas táctiles	
TARJETAS CONTROLADORAS	Tarjeta Gráfica, tarjeta de red, controlador SCSI, tarjeta de sonido, tarjeta capturadora de video, tarjeta sintonizadora de tv, etc.	Otros sistemas de reconocimiento óptico Sensores	Altavoces		
OTROS COMPONENTES AUXILIARES	Chásis, fuente de alimentación, sistemas de refrigeración, etc.				

Soportes para el almacenamiento secundario

Unidades de discos duros externas: HDD y SSD

Memorias externas: USB o tarjetas SD

Discos ópticos: CD, DVD y Blu-ray

Almacenamiento en la nube

Unidades externas: HDD y SSD

- Permiten ampliar el almacenamiento sin abrir el ordenador.
- Se conectan por USB, USB-C o Thunderbolt.
- Muy usadas para copias de seguridad, archivos grandes o transportar datos.



[Disco duro externo, conoce todo sobre él y compra lo mejor](#)

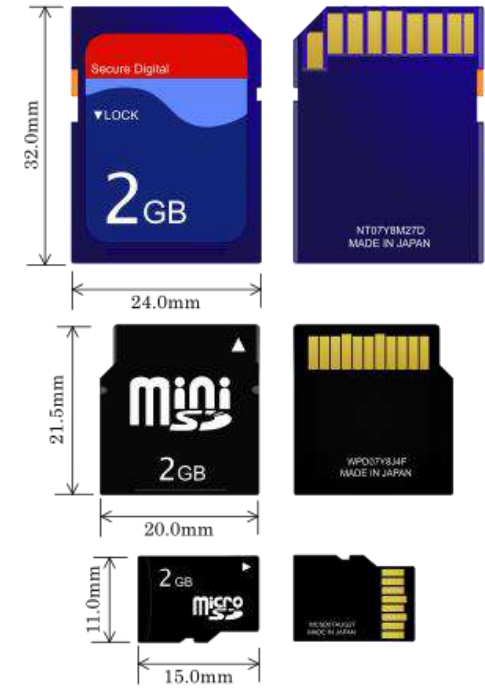
Comparativa HDD vs SSD

Característica	 HDD externo	 SSD externo
Tipo de tecnología	Mecánica (discos giratorios)	Electrónica (memoria flash)
Velocidad	Media (lento en lectura/escritura)	Muy alta (arranque y transferencia rápida)
Resistencia a golpes	Baja	Alta
Capacidad	Alta (hasta 10 TB o más)	Media-Alta (hasta 4–8 TB)
Precio por GB	Más económico	Más caro
Ruido	Puede generar ruido	Silencioso
Uso ideal	Copias de seguridad, archivos grandes	Trabajo diario, transporte rápido de datos

Los **HDD externos** destacan por su **gran capacidad y precio bajo**, mientras que los **SSD externos** ofrecen **mayor velocidad y durabilidad**.

Memorias externas

- USB o tarjetas SD.
- Fáciles de transportar.
- Menor capacidad que los discos duros, pero muy útiles para **intercambiar datos**.



Discos ópticos: CD, DVD y Blu-ray



Tipo	Capacidad	Uso común
CD	700 MB	Música, datos pequeños
DVD	4,7–8,5 GB	Películas, software
Blu-ray	25–100 GB	Películas HD/4K, videojuegos, copias de seguridad

Almacenamiento
en la nube

Los datos se guardan en
servidores de Internet.

Permite **acceso desde cualquier dispositivo.**

Ejemplos: Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud.

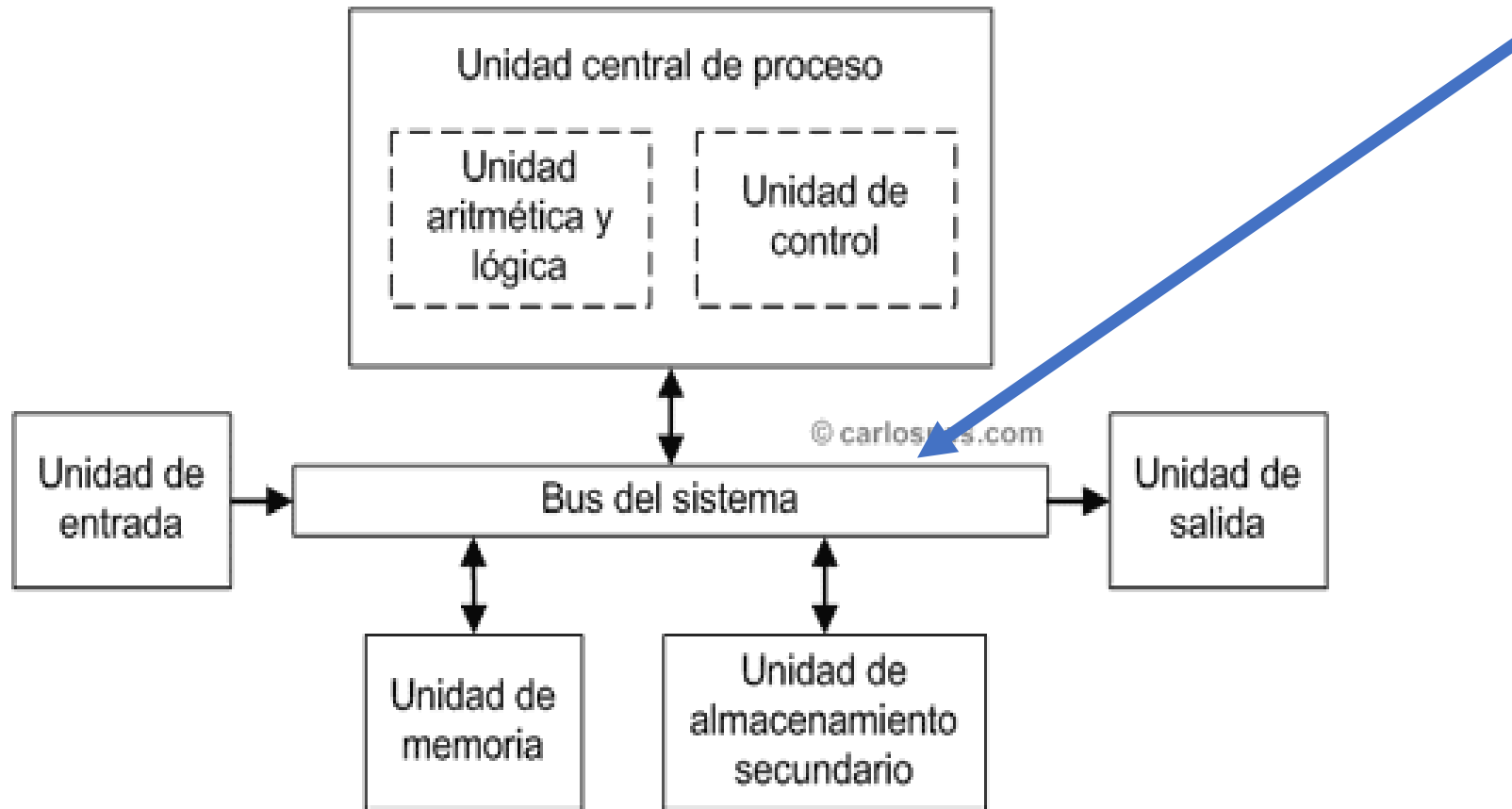
Ha reducido el uso de discos
ópticos como Blu-ray.

Comparativa general de medios de almacenamiento secundarios

Tipo	Velocidad	Capacidad	Portabilidad	Conectividad
HDD	Media	Alta	Media	Interno/USB
SSD	Muy alta	Alta	Media	Interno/USB
Blu-ray/DVD	Baja	Media	Alta	Unidad óptica
Nube	Variable	Muy alta	Muy alta	Internet

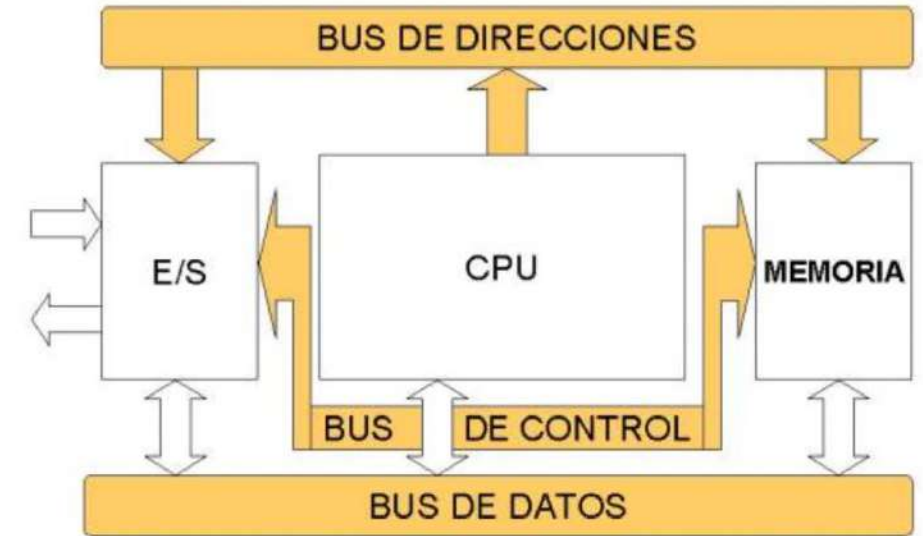
El almacenamiento secundario combina opciones **físicas (HDD, SSD, Blu-ray)** y **virtuales (nube)**. Hoy en día, la tendencia es hacia la **nube** y los **SSD**, aunque los discos ópticos siguen presentes en algunos usos específicos.

Arquitectura funcional de un ordenador



Buses

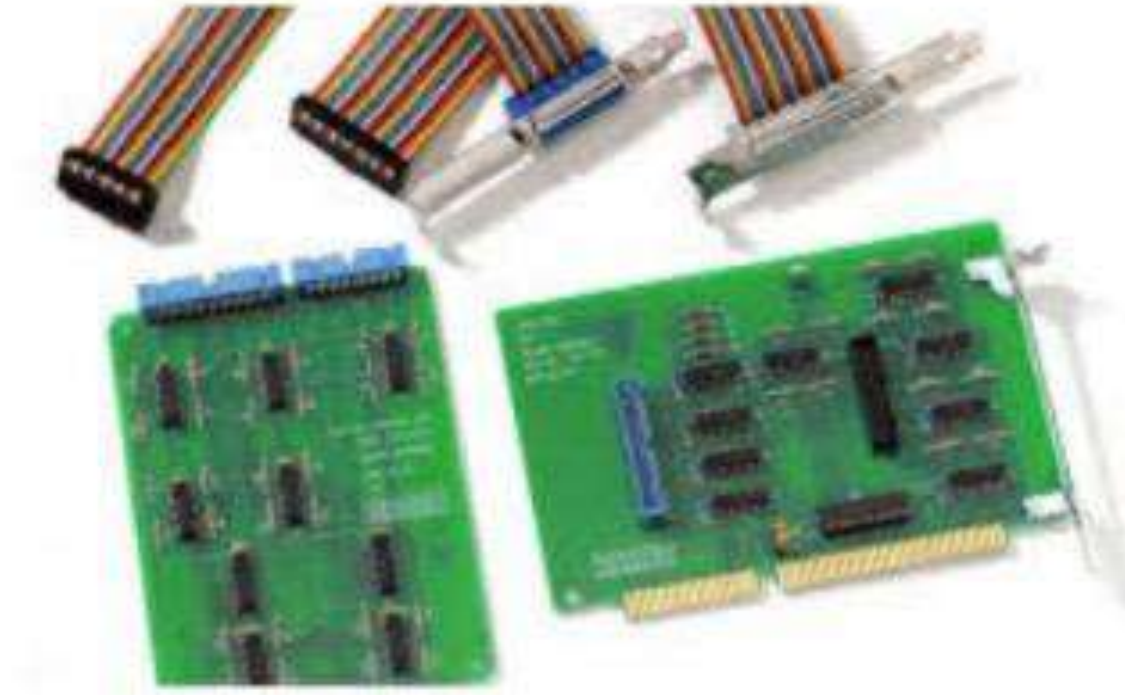
- Interconectan todos los components. Conjunto de líneas por las que se transmite información binaria.
- **Bus de datos:** Son los cables o pistas por las cuales circula la información. (bidireccional).
- **Bus de direcciones:** La CUP utiliza las líneas del bus de direcciones para determinar a dónde debe ir el flujo de dirección: a la memoria a a la unidad de entrada/salida. (unidireccional).
- **Bus de control:** Es el conjunto de líneas para las señales auxiliares de gobierno y sincronización. (bidireccional).
- **Ancho del bus:** es el número de bits en paralelo que se pueden transmitir. de bits que podemos transmitir.
- **Frecuencia del bus:** Es la velocidad de transmisión. Tenemos buses desde los 66Mhz hasta los 1.333 Mhz.



Fuente: <https://cutt.ly/qRa6gkD>

Vídeo

BUSES DE LA COMPUTADORA



<https://youtu.be/6qHI0SYyMmg>

15

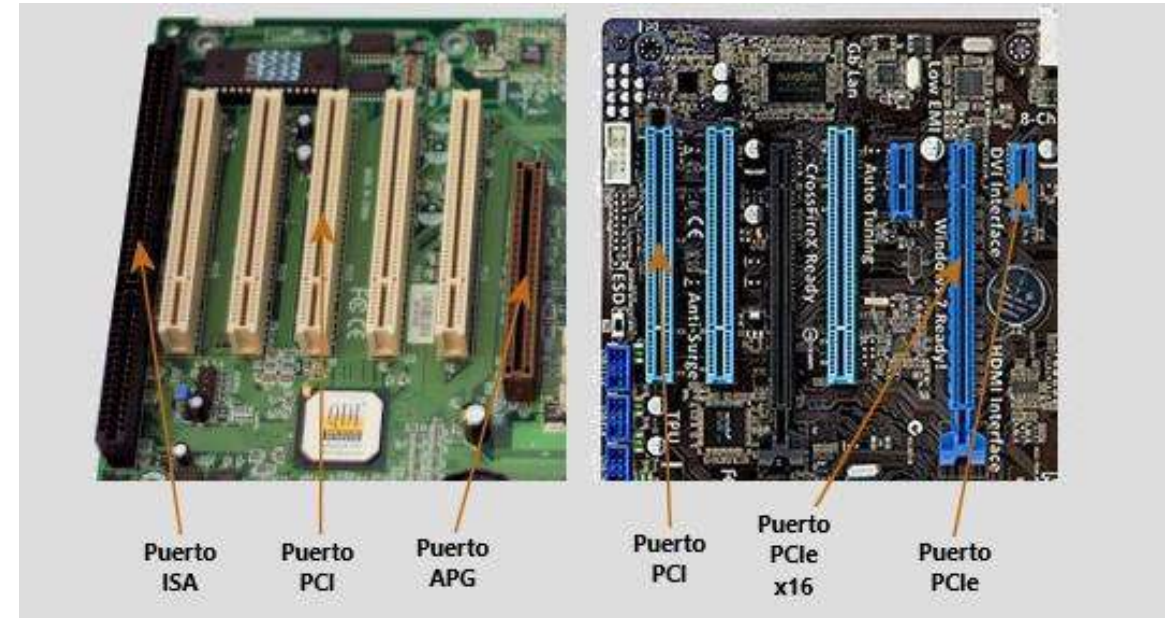
Los buses en cuanto a su ubicación pueden ser:

Internos: Conectan
componentes
internos

Externos: Conectan
Unidades de E/S o
tarjetas de expansión

Buses y ranuras de expansión

- Los **buses** son líneas de comunicación que permiten el intercambio de datos entre el **procesador**, la **memoria** y los **dispositivos de expansión**.
- Las **ranuras de expansión** son los conectores físicos de la placa base donde se instalan tarjetas que utilizan esos buses.
- **Tipos de buses:**
 - **PCI:** estándar clásico, usado en placas más antiguas.
 - **AGP:** diseñado para tarjetas gráficas (ya en desuso).
 - **PCI Express (PCIe):** estándar actual, más rápido y escalable.



- **Dispositivos externos de entrada/salida.**

Todo dispositivo de E/S tendrá que “traducir” la información que llega desde la CPU (salida) o envía hacia la misma (entrada) en forma de señales codificadas que se detectan, transmiten, interpretan, procesan y almacenan de forma transparente.

Tipos: Periféricos de entrada, Periféricos de salida, Periféricos de E/S, Periféricos de comunicación y Periféricos de almacenamiento.

Periféricos de entrada



Teclado



Micrófono



Mouse



Scanner

Periféricos de entrada y salida de un ordenador

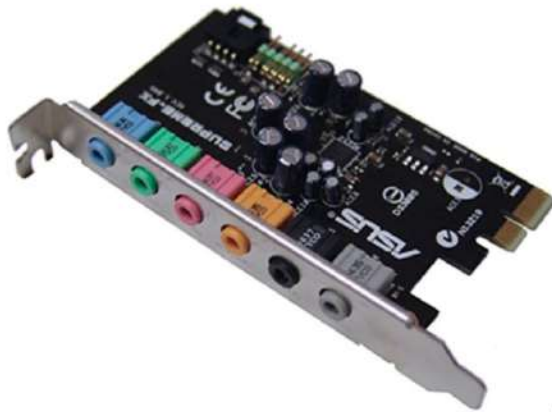
Unidades de E/S o controladores de E/S

- Son los circuitos integrados (controladores de periféricos) que se encargan de gestionar el intercambio de información entre la **CPU**, la **memoria** y los **periféricos**, es decir, los dispositivos que establecen comunicación entre el ordenador y el mundo exterior.
- Cada periférico necesita su controlador para comunicarse con la CPU y los puertos de E/S que son registros que se conectan directamente a uno de los buses.
- Comenzaron a utilizarse integrados en placas base del ordenador a finales de la década de 1980, originalmente eran tarjetas de expansión.
- Cada controlador de E/S requiere un **driver**.

Controladores de E/S integrados en placa base

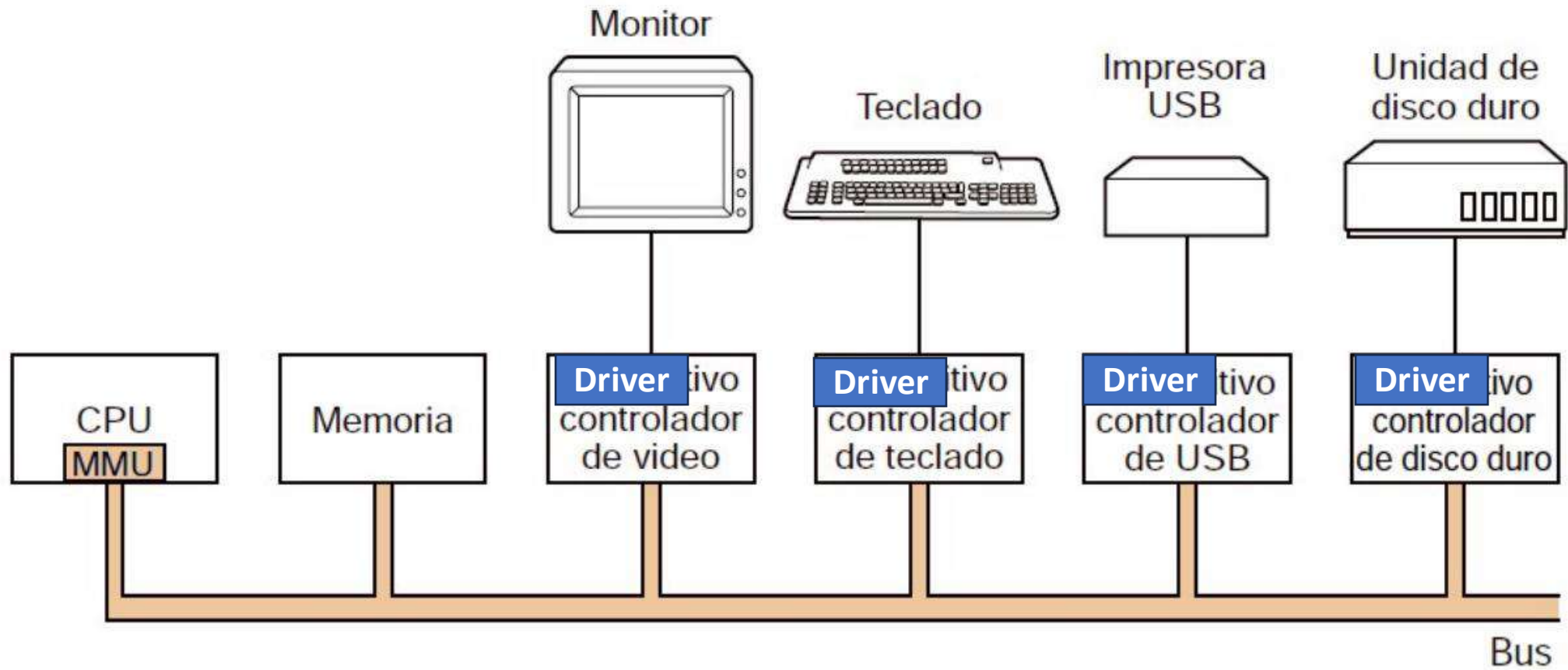


Controladores de E/S como tarjetas de expansión



Drivers

- Todo controlador de E/S necesita un driver que lo gestione.
- El controlador (hardware) es el circuito físico integrado en la placa base o en una tarjeta, que permite que el dispositivo se comuniquen con la CPU y los buses.
- El **driver (software)** es el programa que forma parte del sistema operativo y que traduce las órdenes del usuario o del sistema a un lenguaje que el controlador hardware pueda en
- El **driver** actúa como **intérprete entre el sistema operativo y el controlador físico** del dispositivo.



Fuente: <https://gonzaccardi.com/wp-content/uploads/2020/05/4-Entrada-Salida.pdf>

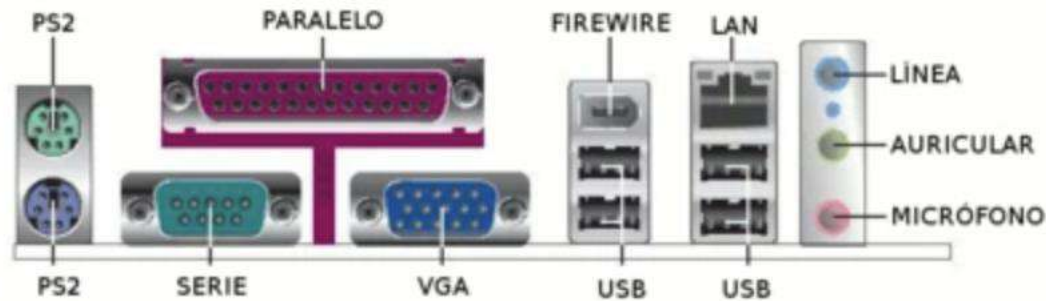
Driver y sistemas operativos

- El **driver** es diferente para cada sistema operativo.
- Esto se debe a que **cada sistema operativo (Windows, Linux, macOS, etc.)** tiene su propia forma interna de comunicarse con el hardware.
- Un **driver para Windows** no funcionará en **Linux** o **macOS**, y viceversa.
- Los **fabricantes de hardware** deben crear versiones específicas de sus drivers para cada sistema operativo que quieran soportar.
 - **Ejemplo práctico:**
Un ratón o una impresora puede tener el mismo hardware, pero necesita:
 - Un driver para **Windows 11**,
 - Otro driver para **macOS Sonoma**,
 - Y otro (o uno genérico del kernel) para **Linux Ubuntu**.
- Los **sistemas operativos modernos** (Windows, Linux, macOS...) **ya incorporan drivers genéricos o preinstalados** para los dispositivos más comunes. Esto permite que funcionen automáticamente al conectarlos, sin necesidad de instalar nada manualmente.

Drivers incorporados en el sistema operativo

- Teclados y ratones USB  
- Monitores estándar 
- Impresoras y escáneres más populares 
- Unidades de almacenamiento externas (pendrives, discos duros USB) 
- Tarjetas de red Ethernet y Wi-Fi más utilizadas 
- Controladores de audio genéricos 

Tipos de conectores



<https://cutt.ly/oNiAD4q>

- ¿Es lo mismo que una ranura de expansión?
- Puertos de entrada y salida utilizados en la actualidad
 - USB
 - Thunderbolt
 - HDMI
 - DisplayPort
 - RJ45 o Ethernet
 - Minijack de 3.5 mm y conectores TRS
 - S/PDIF para audio digital
- Puertos de entrada y salida que han dejado de existir
 - RS-232 o DB9
 - Paralelo o Centronics
 - VGA
 - DVI
 - S-Video
 - PS/2

<https://cutt.ly/jNiPFqr>

USB



<https://cutt.ly/jNiPFqr>

Otros conectores



Thunderbolt



HDMI



DisplayPort



Monitor ó Display

- Principal dispositivo de salida (interfaz), que muestra datos o información a todos los usuarios.
- También puede considerarse un periférico de entrada/salida si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil.
- Sus características técnicas deben estar complementadas con las de la tarjeta gráfica.



Tipos de monitores

Tipos de monitores



CRT

Tubo de rayos catódicos)

Voluminosos, con forma de caja. Tecnología antigua, ya en desuso.



LCD

(Pantalla de cristal líquido)

Planos y ligeros. Necesitan retroiluminación trasera.



LED

(Diodo emisor de luz)

Evolución del LCD
Mayor contraste y eficiencia energética



OLED

(Organic LED)

Cada pixel emite su propia luz.
Colores intensos, negros reales, pantallas ultrafinas



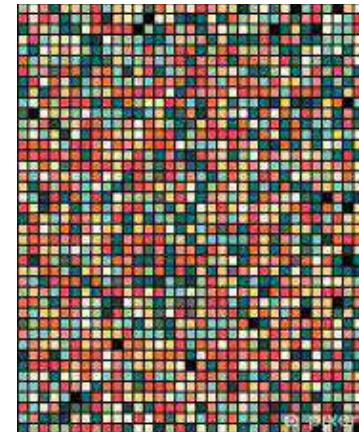
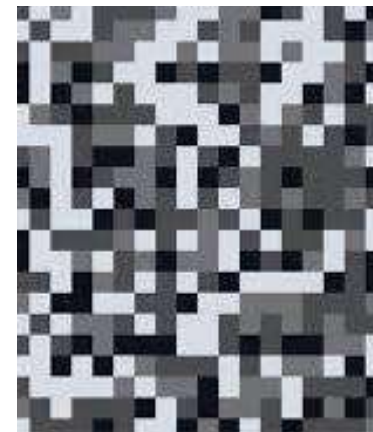
Plasma

(obsoletos)

Usaban gas ionizado para crear la imagen. Populares en televisores grandes antes de los LED

Pixel y resolución

- **La resolución y el tamaño de los píxeles son criterios muy importantes** a tener en cuenta al **elegir un monitor**.
- Un píxel es la unidad mínima de una imagen digital. Cada píxel tiene un color y, al combinarse con otros, forma la imagen completa.
- La resolución indica cuántos píxeles hay en la pantalla o en una imagen.
- A mayor resolución, más píxeles → más detalle y nitidez.
- A menor resolución, menos píxeles → imagen más borrosa o pixelada.
- Ejemplo: una pantalla 1920×1080 (Full HD) tiene 1.920 píxeles horizontales y 1.080 verticales (más de 2 millones en total)



Resoluciones de pantalla más comunes



Básica



Buena calidad



Alta



Muy alta

Crterios para seleccionar una pantalla

- **Resolución:** Cuantos más píxeles tiene la pantalla, **mayor nitidez** y detalle ofrece.
- **Tamaño de pantalla:** Se mide en **pulgadas diagonales** (por ejemplo, 24", 27").
- **Densidad de píxeles (PPI):** Relación entre resolución y tamaño. A mayor PPI, imagen más definida.
- **Frecuencia de refresco (Hz):** Indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen. 60 Hz para uso general, 120 Hz o más para videojuegos o animación.
- **Tipo de panel:**
 - IPS:** colores más reales y buen ángulo de visión.
 - TN:** más rápido, pero menor calidad de color.
 - VA:** buen contraste, algo más lento.
- **Brillo y contraste:** Afectan la visibilidad y la calidad de la imagen en distintos entornos de luz.
- **Conectividad:** HDMI, DisplayPort, USB-C, etc. Cuantos más puertos, más compatible con otros dispositivos.

Teclados

- Dispositivo de entrada de datos.



Criterios de selección

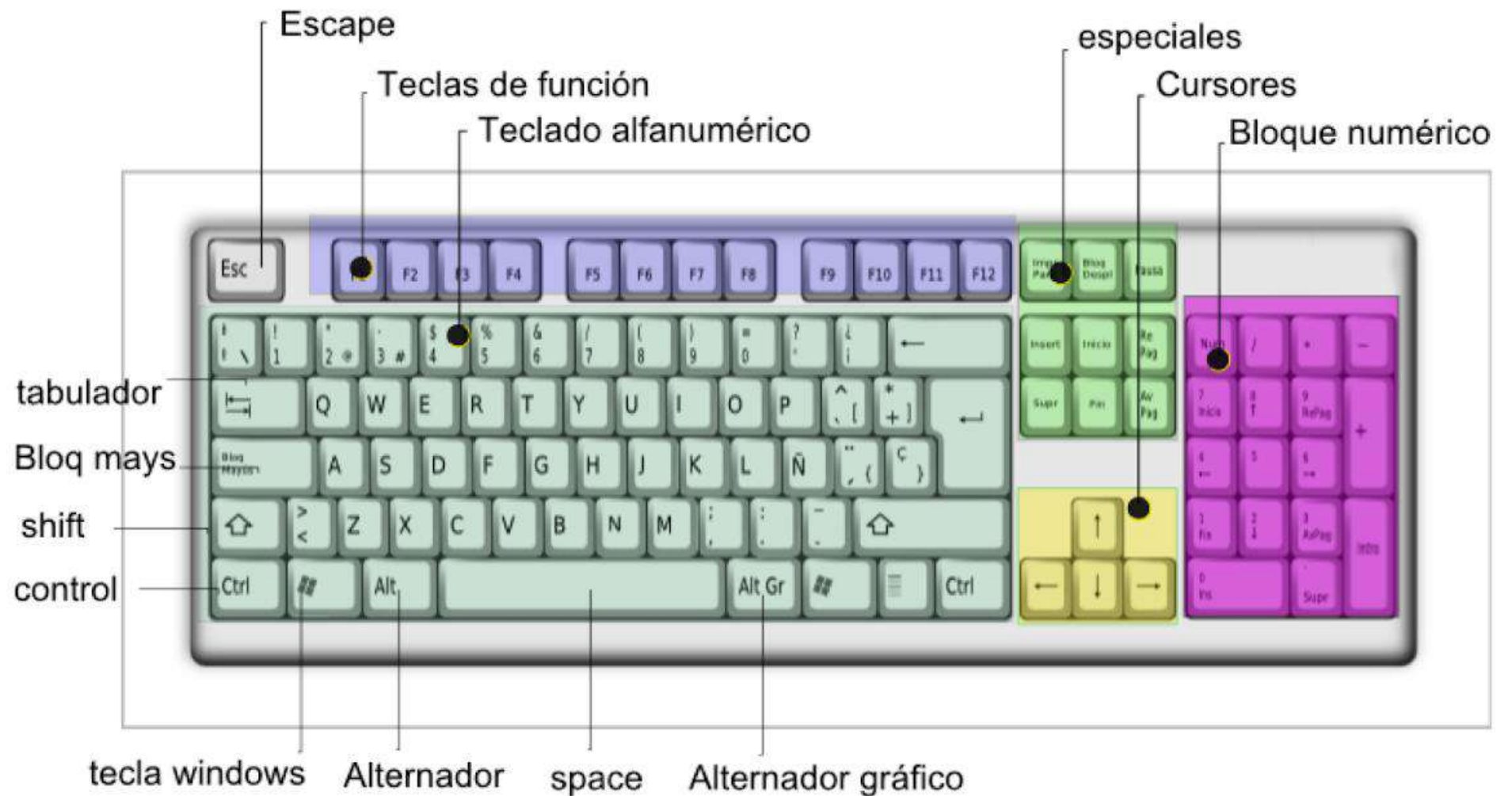
- **Conectividad:** Indica si el teclado se conecta mediante cable (USB o PS/2) o de forma inalámbrica (Bluetooth o receptor USB).
- **Diseño:** Puede estar orientado a distintos usos: ofimática, gaming, portátil, ergonómico o flexible. Los diseños ergonómicos buscan la comodidad y evitar lesiones por uso prolongado.
- **Tecnología:** Describe el mecanismo de las teclas: mecánicas, de membrana, capacitivas, táctiles o por proyección láser. Es el aspecto que más ha evolucionado con el tiempo.
- **Distribución de teclas:** Depende del idioma y la región (por ejemplo, QWERTY español o QWERTY inglés). También puede variar el tamaño del teclado numérico o de las teclas de función.
- **Retroiluminación y personalización:** Algunos teclados incluyen luces LED configurables, útiles para trabajar en entornos con poca luz o para mejorar la estética en entornos de juego.
- **Cantidad y distribución de teclas.**

Cantidad y distribución de teclas

- Los teclados pueden variar en el **número total de teclas**, dependiendo de su **tamaño y función**.
- Los más comunes en ordenadores de sobremesa tienen **entre 101 y 104 teclas** (según idioma y disposición).
- En portátiles y teclados compactos, algunas teclas se combinan o eliminan para ahorrar espacio.

Formatos más comunes

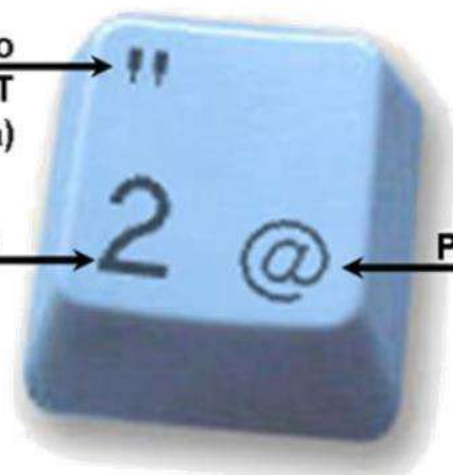
- **Teclado completo (Full Size):**
Incluye todas las teclas —alfanuméricas, función, dirección y teclado numérico—. Ideal para oficina o uso general.
- **Teclado TKL (TenKeyLess):**
Elimina el teclado numérico, manteniendo el resto de teclas. Más compacto, común en entornos *gaming* o portátiles.
- **Teclado 75%, 65% o 60%:**
Cada número indica el **porcentaje del tamaño estándar**.
Cuanto menor es el porcentaje, más teclas se eliminan (como función, dirección o F1–F12) para ganar portabilidad.
- **Teclado extendido:**
Añade teclas extra (macros o multimedia), muy usado en diseño o videojuegos.





Pulsando
SHIFT
(Mayúscula)

Pulsando
la tecla



Pulsando
ALT GR



Teclado Mac

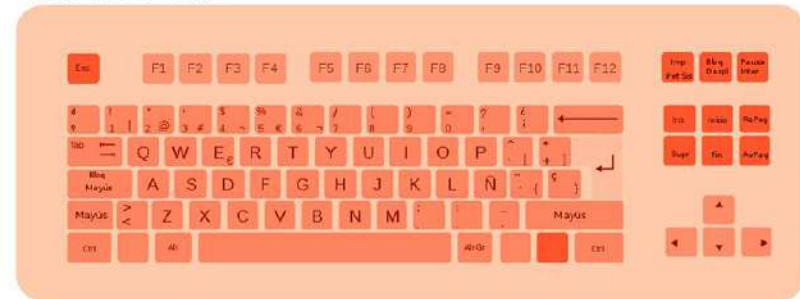


De acuerdo a la cantidad de teclas

TECLADO AL 100%



TECLADO TKL



TECLADO AL 75%



TECLADO AL 60%



Observe la posición de los caracteres especiales de su teclado [° ¿ ´ ^ Ç]



**TECLADO
ESPAÑOL**



**AMERICA
LATINA**

www.maestrodelacomputacion.net



**ESTADOS
UNIDOS**

Tipos de teclados

- **Mecánico:** Utiliza interruptores físicos debajo de cada tecla. Ofrecen mayor precisión, durabilidad y una respuesta táctil clara. Muy usados en el sector *gaming* y por programadores.
- **De membrana o de panel:** Más silenciosos y económicos. Las teclas se apoyan sobre una lámina de goma o membrana, con menos recorrido y menor sensación táctil. Comunes en equipos de oficina y portátiles.
- **Táctil:** Integrados en pantallas de dispositivos móviles y tablets. No tienen teclas físicas; responden al contacto sobre una superficie táctil.
- **Láser o proyección:** Proyectan la imagen de un teclado sobre una superficie plana. Permiten escribir mediante sensores que detectan el movimiento de los dedos. Son portátiles, aunque todavía poco comunes.
- **Ergonómico y flexible:** Diseñados para reducir la fatiga o adaptarse a distintas posturas. Los flexibles se enrollan o pliegan, ideales para transporte o entornos industriales.
- **Óptico o adaptativo:** Usados por personas con movilidad reducida o en entornos especializados. Detectan la pulsación mediante sensores ópticos o el seguimiento ocular.



Mecánico



Panel



Táctil



Láser



Ergonómico

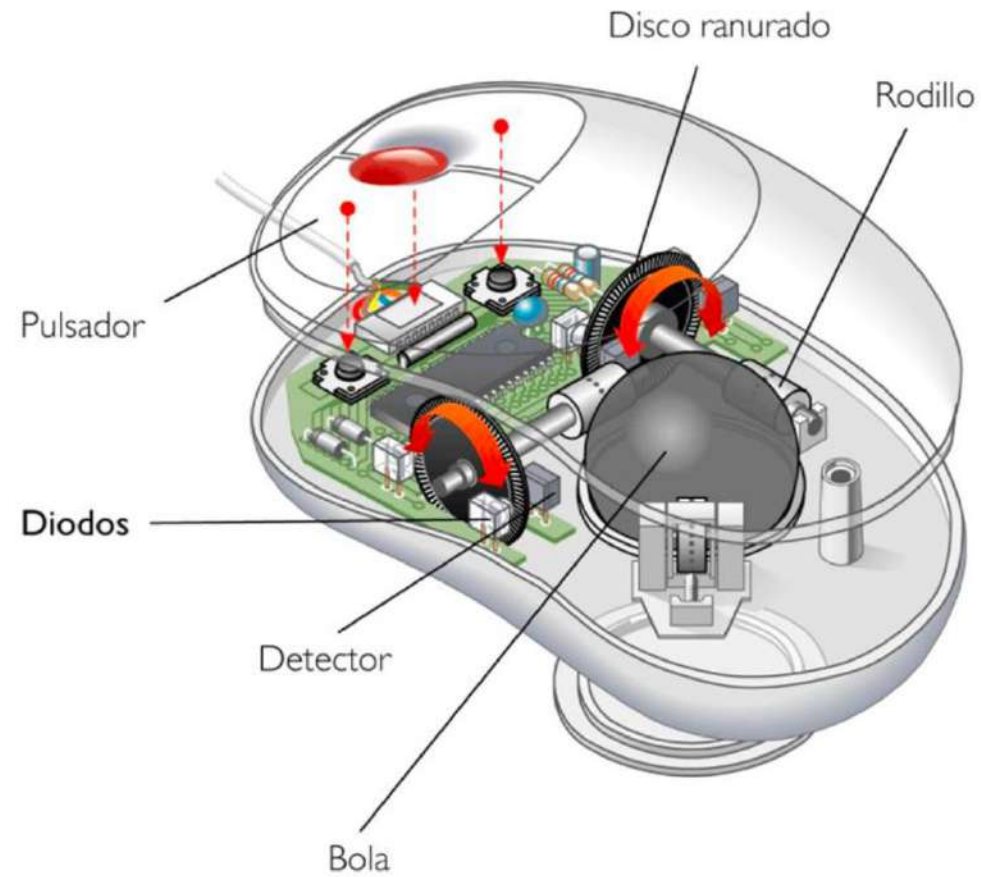


Adaptado

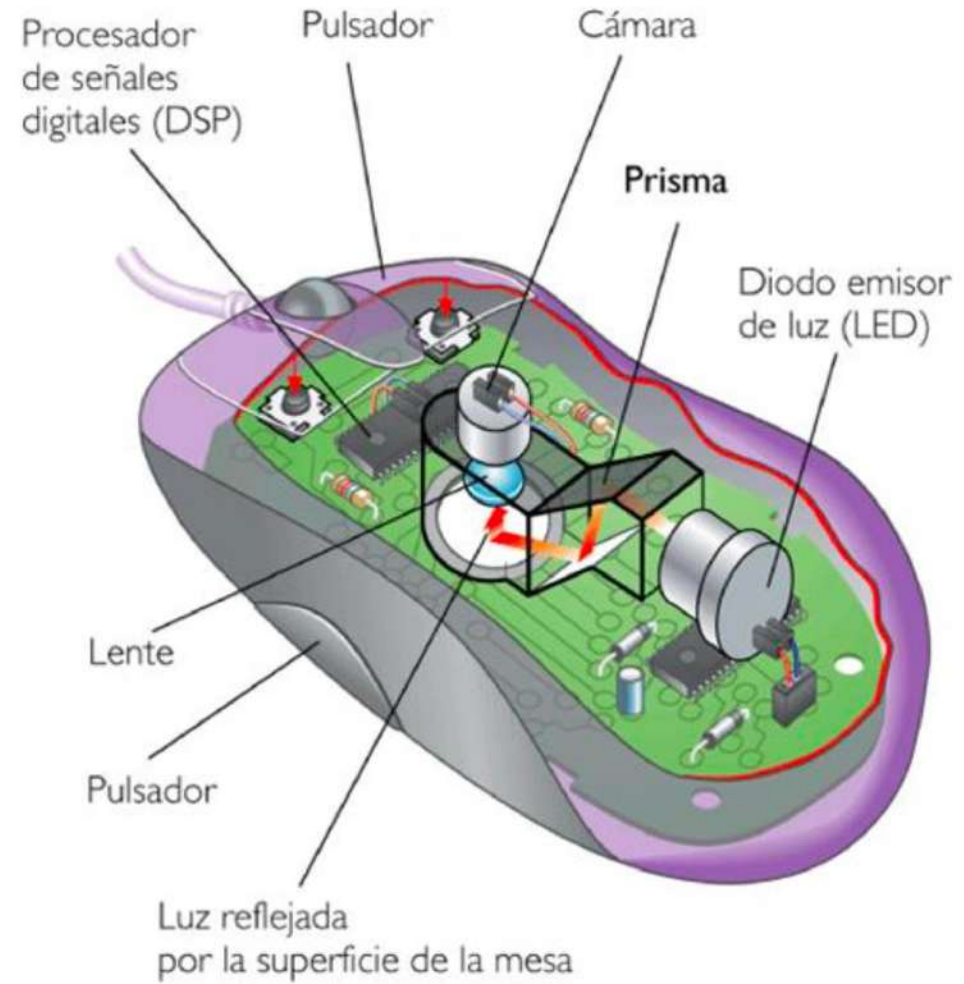
El ratón ó Mouse

- Este dispositivo fue inventado por Xerox en los años 60.
- Aunque podemos encontrarnos otros dispositivos de señalamiento, como pueden ser lápices electrónicos, bolígrafos de luz, e incluso un dispositivo llamado headmouse, que es capaz de seguir el movimiento de la mirada, o footmouse, para controlar el equipo a través de los pies, el dispositivo de señalización más popular de todos es el Ratón.
- Suelen tener botón derecho, botón izquierdo, rueda central., botones laterales

Ratones de bola

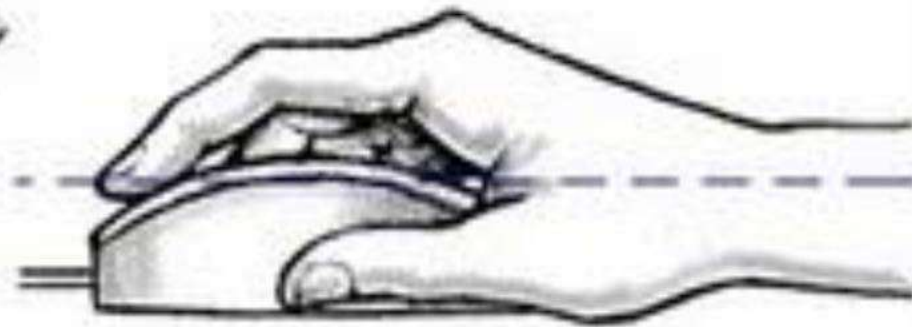


Ratón óptico





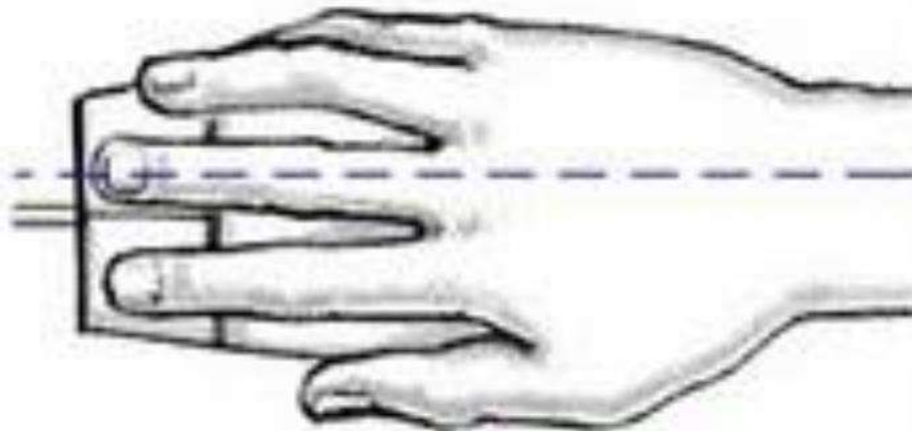
Incorrecto



Correcto



Incorrecto



Correcto

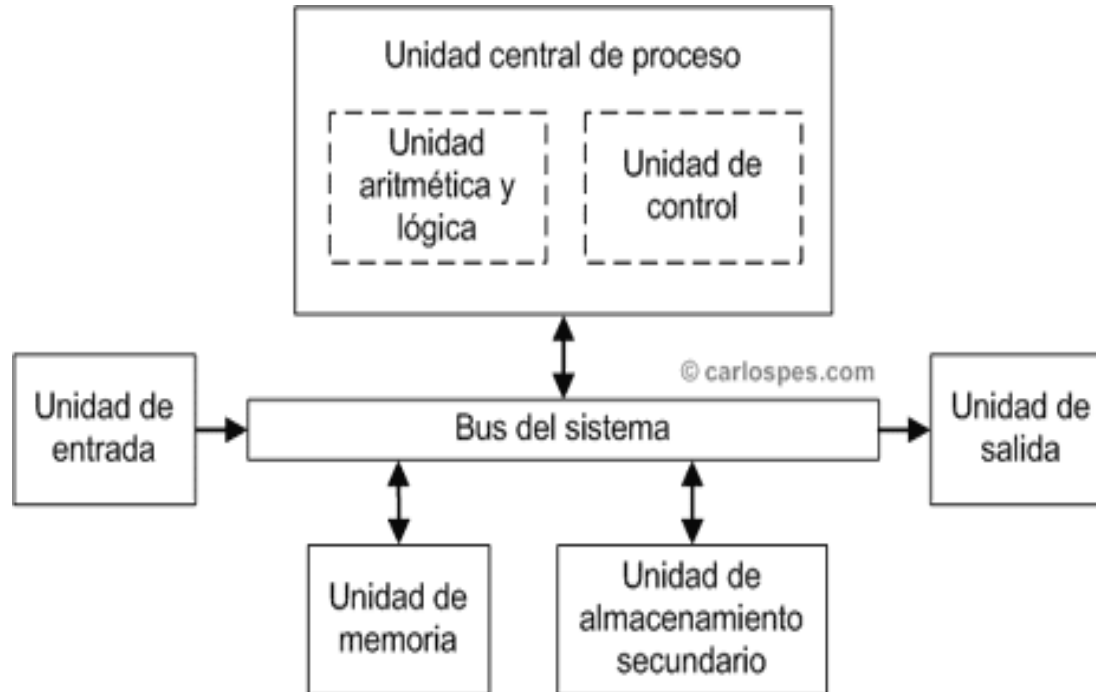
Ratones verticales



- Que la mano descansa completamente encima del ratón, que no esté tensa y que no forme un ángulo con el antebrazo.
- Que la muñeca no esté doblada, que esté completamente horizontal (y también en descanso).
- Que el antebrazo esté en contacto con la mesa descansando y no tenso en el aire. El codo debe permanecer inmóvil al mover el ratón, por ello la mesa ha de tener cierta profundidad (y que no queden los codos en el aire, cosa que ocurre cuando es demasiado estrecha).
- Mover el ratón con toda la mano y no sólo con los dedos. La mano además no ha de quedar torcida con respecto al antebrazo, siempre han de dibujar una línea recta.
- Hacer pequeñas pausas para ejercitar la muñeca y los dedos, de modo que se alivie la tensión de músculos y articulaciones.



Resumen: Arquitectura funcional de un ordenador



¿Qué estudiar?

- Función de cada parte de la arquitectura funcional
- Componentes en cada parte:
 - Identificarlo
 - Funcionamiento específica en el ordenador
 - Clasificación o tipos
 - Criterios de selección

DISPOSITIVOS INTERNOS (dentro del CHASIS)		DISPOSITIVOS EXTERNOS			
		PERIFÉRICOS DE ENTRADA	PERIFÉRICOS DE SALIDA	PERIFÉRICOS DE E/S	SOPORTES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO
PLACA BASE	CPU, memoria RAM, memoria caché, circuitos ROM (Chip BIOS y otros), chipset, puertos de comunicación, buses y ranuras (Interfaz PCI, PCI-Express, EIDE, USB, AGP.)	Teclado Ratón Joystick	Pantalla VideoProyector Impresora	Dispositivos de redes (módem, hub, switch, router, etc.) Impresoras Multifuncionales	Memorias USB Discos duros externos Tarjetas de memoria flash.
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO	Disco(s) Duro(s), unidad de disquete, lector/grabador de CD y/o DVD, lector de tarjetas, etc.	Escáner Micrófono	Plotter	Pantallas táctiles	
TARJETAS CONTROLADORAS	Tarjeta Gráfica, tarjeta de red, controlador SCSI, tarjeta de sonido, tarjeta capturadora de video, tarjeta sintonizadora de tv, etc.	Otros sistemas de reconocimiento óptico Sensores	Altavoces		
OTROS COMPONENTES AUXILIARES	Chásis, fuente de alimentación, sistemas de refrigeración, etc.				



FIN DE LA CLASE